

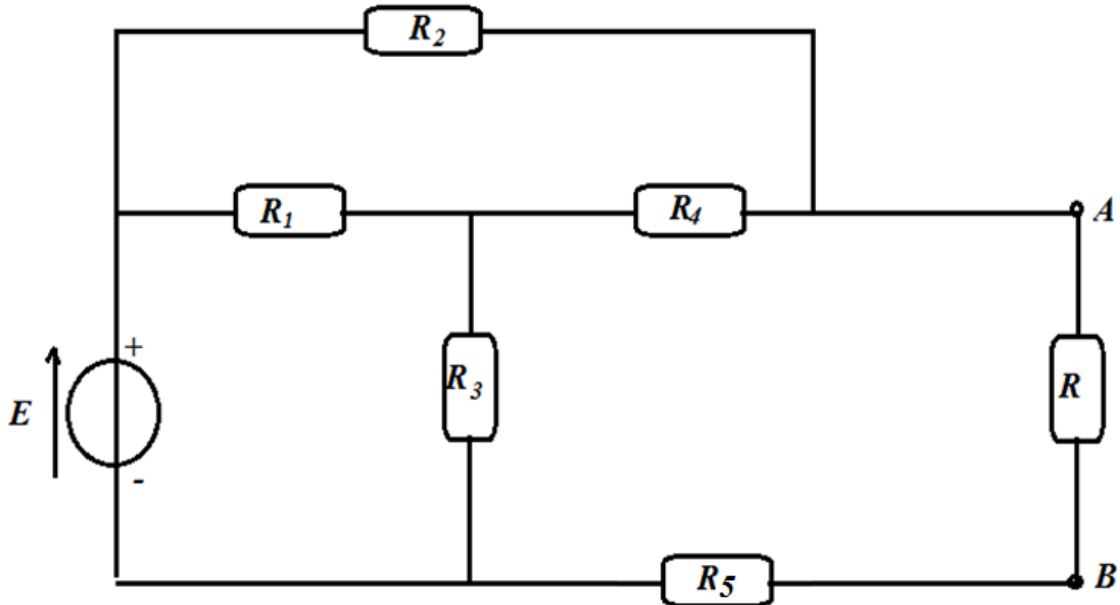
Contrôle continu n° 1 - S1

Durée : 30 min

Exercice : 1

Soit le circuit ci-dessous :

On donne : $E = 30 \text{ V}$, $R_1 = 60 \Omega$, $R_2 = 20 \Omega$, $R_3 = 12 \Omega$, $R_4 = 10 \Omega$, $R_5 = 6 \Omega$, et $R = 4 \Omega$.



La résistance R étant **le dipôle récepteur** du circuit, utiliser **le théorème de Thévenin** pour le calcul du courant qui circule dans cette résistance :

- La résistance de Thévenin R_{Th} :
 - Quelles sont les étapes à suivre pour déterminer la résistance R_{Th} ?
 - Dessiner le circuit passif correspondant ?
 - Déterminer la résistance R_{Th} ?
- La tension de Thévenin E_{Th} ?
 - Quelles sont les étapes à suivre pour déterminer la tension E_{Th} (U_{AB} (à vide) ?
 - dessiner le circuit actif correspondant ?
 - Déterminer cette tension ?
- Redessiner le circuit équivalent en remplaçant le dipôle actif par le générateur de Thévenin et déterminer l'expression littérale et numérique de l'intensité du courant qui circule dans R .

Contrôle continu n° 1 -S2

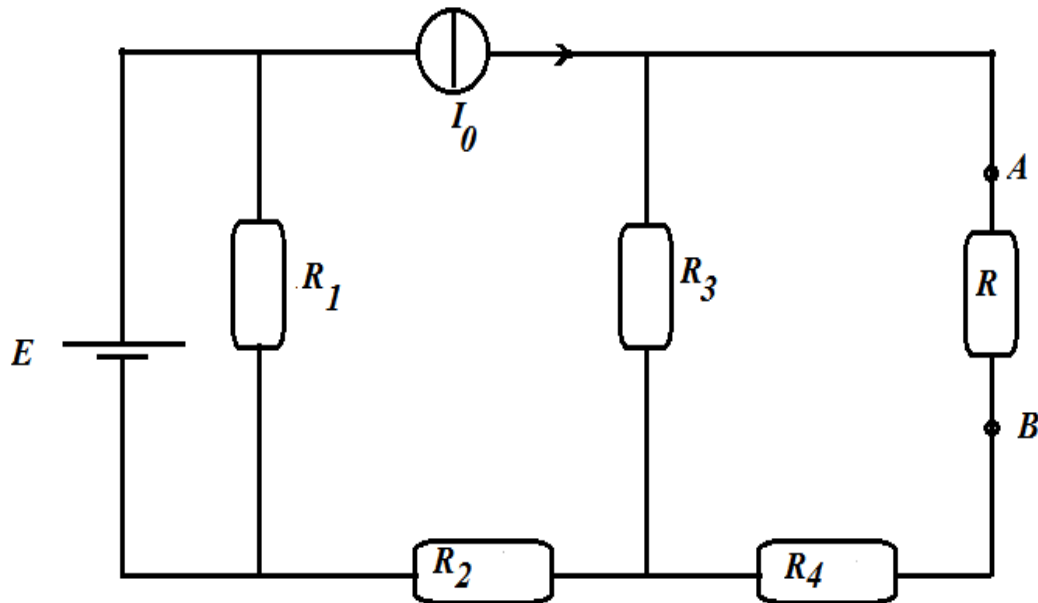
Durée : 30 min

Exercice : 1

Soit le circuit ci-dessous :

On donne : $E=6V$, $I_0 = 0,5 A$, $R_1 = 12 \Omega$, $R_2 = 10 \Omega$, $R_3 = 3 \Omega$, $R_4 = 6 \Omega$ et $R=4 \Omega$.

La résistance R étant le dipôle récepteur du circuit. Utilisons le théorème de Norton pour calculer le courant qui circule dans la résistance R .



- La résistance Norton R_N :
 - Quelles les étapes à suivre pour déterminer la résistance Norton R_N ?
 - Dessiner le circuit passif correspondant ?
 - Déterminer l'expression littérale et numérique de cette résistance ?
- Le courant Norton I_N :
 - Quelles sont les étapes à suivre pour déterminer le courant I_N ?
 - Dessiner le circuit actif correspondant ?
 - Déterminer l'expression littérale et numérique du courant Norton I_N ou courant de court-circuit I_{CC} ?
- Redessiner le circuit équivalent en remplaçant le dipôle actif par le générateur de Norton et déterminer l'expression littérale et numérique du courant qui circule dans R .

Contrôle continu n° 1-S3

Durée : 30 min

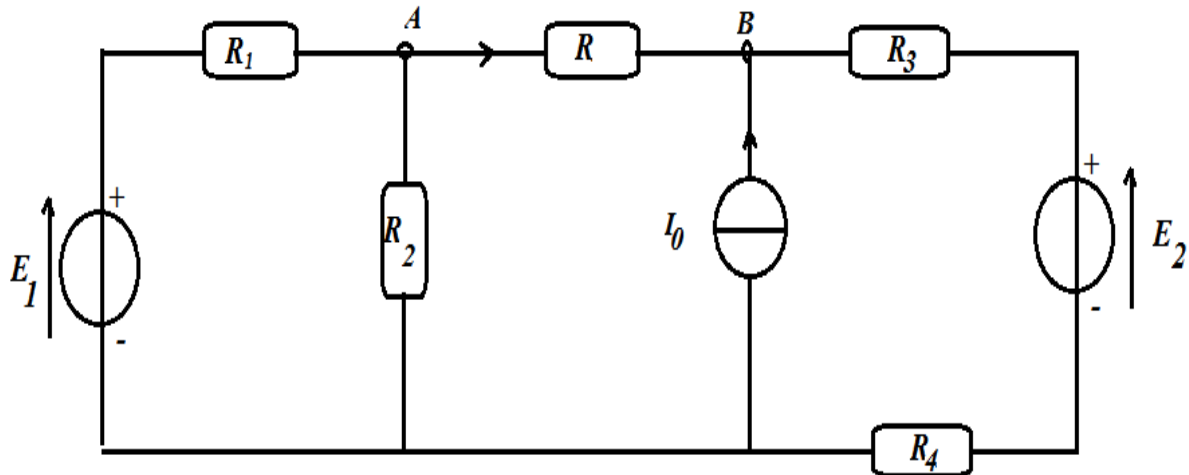
Exercice : 1

Soit le circuit ci-dessous :

On donne :

$E_1=50V$, $E_2=40V$, $I_0 = 8 A$, $R_1 = 10 \Omega$, $R_2 = 40 \Omega$, $R_3 = 10 \Omega$, $R_4 = 10\Omega$ et $R=7 \Omega$.

La résistance R étant le dipôle récepteur du circuit. Utilisons la transformation Norton – Thévenin pour calculer le courant qui circule dans la résistance R .



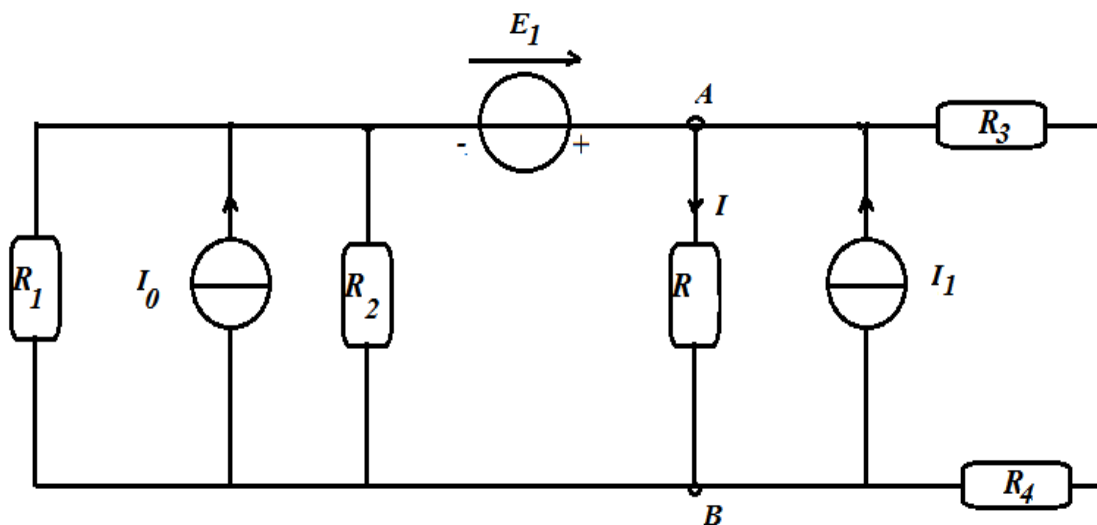
Exercice : 2

Soit le circuit ci-dessous :

On donne :

$E_1=5V$, $I_0=5A$, $I_1 = 3 A$, $R_1 = 6 \Omega$, $R_2 = 3 \Omega$, $R_3 = 1\Omega$, $R_4 = 4\Omega$ et $R=7 \Omega$.

La résistance R étant le dipôle récepteur du circuit. Utilisons la transformation Norton – Thévenin pour calculer le courant qui circule dans la résistance R .



Contrôle continu n° 1 -S4

Durée : 30 min

Exercice : 1

Soit le circuit ci-dessous :

On donne :

$E=20V, I_0 = 2 A, R_1 = 5 \Omega, R_2 = 5 \Omega, R_3 = 10 \Omega$ et $R=6\Omega$.

La résistance **R** étant le **dipôle récepteur** du circuit. Utilisons le **théorème de superposition** pour calculer le courant qui circule dans la résistance R.

